

$$\ddot{y} + a_2 \dot{y} + a_1 y + a_0 y = b_3 \ddot{u} + b_2 \dot{u} + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

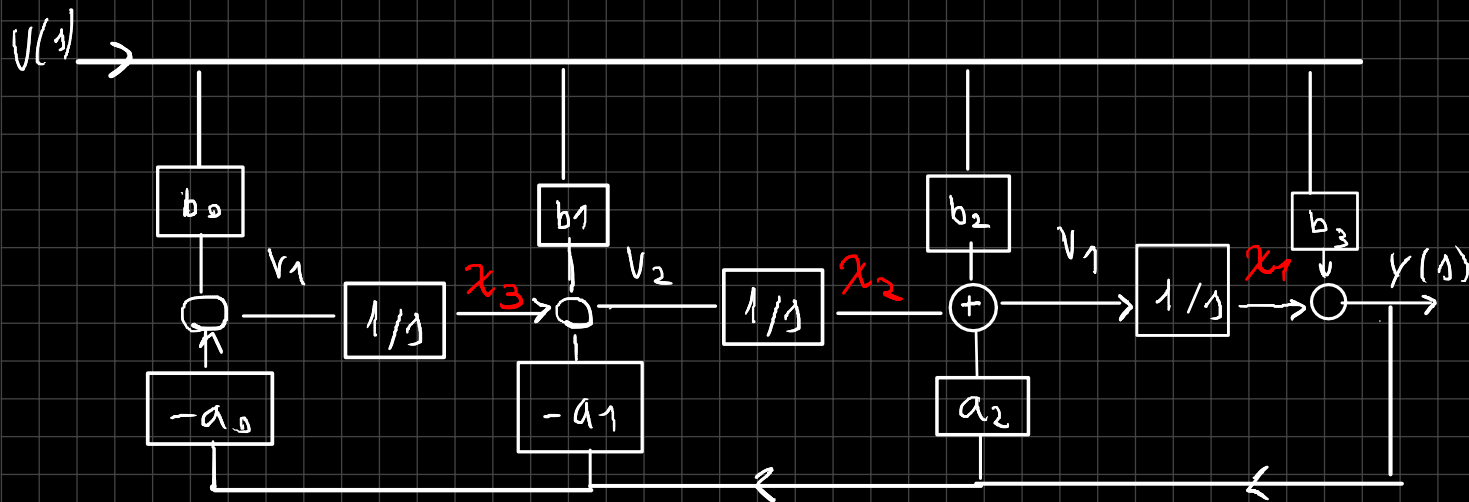
Laplace:

$$s^3 Y + a_2 s^2 Y + a_1 s Y + a_0 Y = b_3 s^3 U + b_2 s^2 U + b_1 s U + b_0 U$$

$$s^3 Y = s^3 b_3 U + s^2 (b_2 U - a_2 Y) + s (b_1 U - a_1 Y) + (b_0 U - a_0 Y)$$

$$Y = b_3 U + \frac{b_2 U - a_2 Y}{s} + \frac{b_1 U - a_1 Y}{s^2} + \frac{b_0 U - a_0 Y}{s^3}$$

U_1 (factor common $\frac{1}{s}$)



$$y = x_1 + b_3 u$$

$$\dot{x}_1 = x_2 + b_2 u - a_2 \overbrace{(x_1 + b_3 u)}^y$$

$$\dot{x}_1 = -a_2 x_1 + x_2 + (b_2 - a_2 b_3) u \quad (1)$$

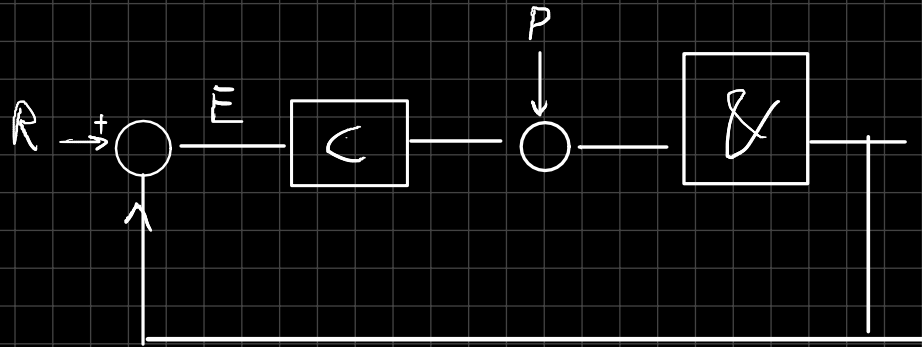
$$\dot{x}_2 = x_3 + b_1 u - a_1 (x_1 + b_3 u)$$

$$\dot{x}_2 = -a_1 x_1 + x_3 + (b_1 - a_1 b_3) u \quad (2)$$

$$\dot{x}_3 = b_0 u - a_0 (x_1 + b_3 u) = -a_0 x_1 + (b_0 - a_0 b_3) u \quad (3)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_2 & 1 & 0 \\ -a_1 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_2 - a_2 b_3 \\ b_1 - a_1 b_3 \\ b_0 - a_0 b_3 \end{pmatrix} u$$

Linealización, caballero. Linealización



Milei es LTI.

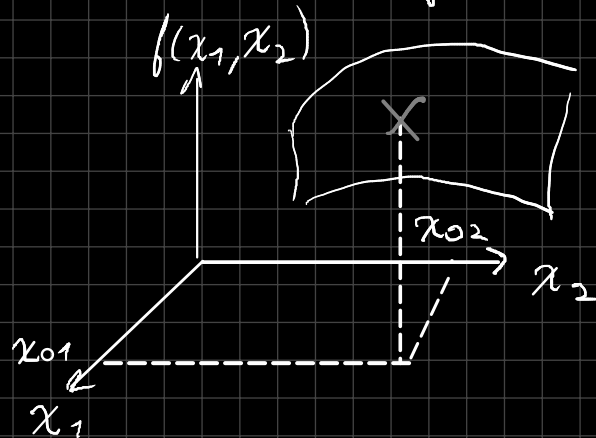
Liapunov: todo sistema evoluciona en un entorno del punto de equilibrio como evoluciona la linealización del sistema.

El sistema y su versión linealizada en torno a un punto de equilibrio evolucionan de la misma forma.

Al controlador lo armamos nosotros así que todo bien. El problema es con el hijodeputa de G . En tu puta vida vas a ver uno lineal

Lo tenemos q' reemplazar con un $G(s)$ usando Liapunov

Linealizamos con Juan Carlos Taylor



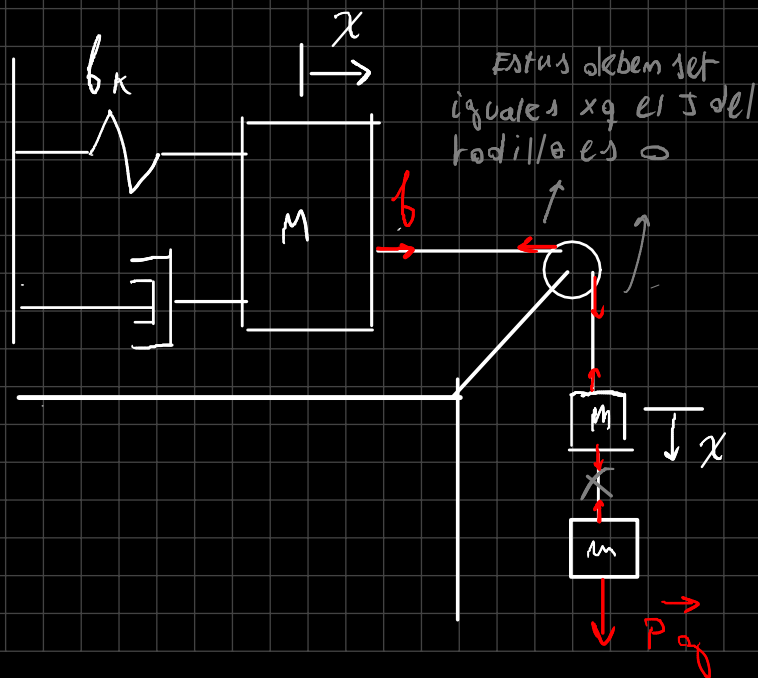
$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2) &= f(x_{01}, x_{02}) + \\
 &+ \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_{01}, x_{02}) (x_1 - x_{01}) + \\
 &+ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x_{01}, x_{02}) (x_2 - x_{02}) + \\
 &+ R(x_1, x_2)
 \end{aligned}$$

Dado $\varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / \text{ si } |(\bar{x}_1, \bar{x}_2) - (\bar{x}_{01}, \bar{x}_{02})| < \delta \Rightarrow \frac{|R(\bar{x}_1, \bar{x}_2)|}{|(\bar{x}_1, \bar{x}_2) - (\bar{x}_{01}, \bar{x}_{02})|} = \varepsilon$

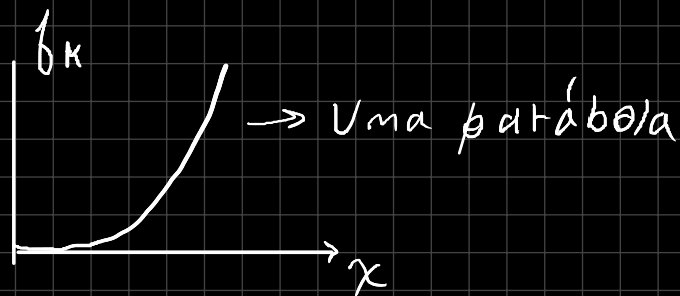
Más resumidamente: $\underbrace{f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0)}_{\Delta f} = \nabla \cdot f(\vec{x}_0) (\vec{x} - \vec{x}_0)$

o también: $\Delta f = \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\vec{x}_0} (x_i - x_{0i})$

EJ:



Em $t=0$ se corta el hilo ¿ $x(t)$?



Para $t < 0$: Newton: $f - f_k - B \cdot \dot{x} = M \ddot{x} \rightarrow$ masa grande

$$2M \cdot g - f = 2M \ddot{x} \rightarrow \text{masitas}$$

En equilibrio: $\dot{x} = \ddot{x} = 0$, $x = x_0 \Rightarrow f - f_k = 0 = 0 \Rightarrow f = f_k = k x_0^2$

$$\rightarrow 2M \cdot g - f = 0 \Rightarrow 2M \cdot g = f = k \cdot x_0^2 \Rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{2M \cdot g}{k}}$$

Para $t > 0$: vamos a alcanzar otro punto de equilibrio

$$f = k x^2 + B \dot{x} + M \ddot{x}$$

$$M \cdot g - f = M \cdot \ddot{x}$$

En equilibrio: $f = k x_{eq}^2$

$$M \cdot g = k x_{eq}^2 \Rightarrow x_{eq} = \sqrt{\frac{M \cdot g}{k}} \rightarrow \text{Nuevo punto de equilibrio}$$

$$\bar{x}_{eq} = \begin{pmatrix} x_e \\ \dot{x}_e \\ \ddot{x}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{M \cdot g}{k}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M \cdot g = k x^2 + B \dot{x} + M \ddot{x} + M \ddot{x} \rightarrow k x^2 + B \dot{x} + 2M \ddot{x} - M \cdot g = 0 = \psi(x, \dot{x}, \ddot{x})$$

pot Taylor: $\Delta \Psi = \left. \frac{\partial \Psi}{\partial \ddot{x}} \right|_{\bar{x}_e} (\ddot{x} - 0) + \left. \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}} \right|_{\bar{x}_e} (\dot{x} - 0) + \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_{x_e} (x - x_e) = 0$

$$\left. \frac{\partial \Psi}{\partial \ddot{x}} \right|_{\bar{x}_e} = 2m \quad \left. \frac{\partial \Psi}{\partial \dot{x}} \right|_{\bar{x}_e} = B \quad \left. \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right|_{\bar{x}_e} = 2kx \Big|_{x_e} = 2kx_e = 2k \sqrt{\frac{m \cdot g}{k}}$$

$$\Rightarrow 2m(\ddot{x}) + B(\dot{x}) + 2\sqrt{kmg}(x - x_e) = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{B}{2m} \dot{x} + \frac{\sqrt{k \cdot m \cdot g}}{2m} (x - x_e) = 0$$

$$2\lambda, \omega_n = \frac{B}{2m} \quad \omega_n^2 = \sqrt{\frac{k \cdot g}{m}}$$

Cambio d/e variable: $y = x - x_e \quad \dot{y} = \dot{x}, \quad \ddot{y} = \ddot{x}$

$$\Rightarrow \ddot{y} + 2\lambda \omega_n \dot{y} + \omega_n^2 y = 0$$

Transformamos por Laplace considerando que $y(0)=0$, pero $y'(0) \neq 0$

$$\rightarrow s^2 Y(s) - s y(0) + 2 \gamma \omega_n (s Y(s) - y_0) + \omega_n^2 Y(s) = 0$$

$$\rightarrow (s^2 + 2 \gamma \omega_n s + \omega_n^2) Y(s) = y_0 (s + 2 \gamma \omega_n)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{y_0 (s + 2 \gamma \omega_n)}{s^2 + 2 \gamma \omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \text{polos \& conjugados}$$

$$p_{1,2} = -\gamma \omega_n \pm i \gamma \omega_n \sqrt{1 - \gamma^2} = -\sigma_d \pm i \gamma \omega_d$$

$$y(t) = \text{Res} \{ Y(s) \} \Big|_{s=p_1} e^{p_1 \cdot t} + \text{Res} \{ Y(s) \} \Big|_{s=p_2} e^{p_2 \cdot t}$$

Acá angelopulo se hizo el canchero calculando los residuos

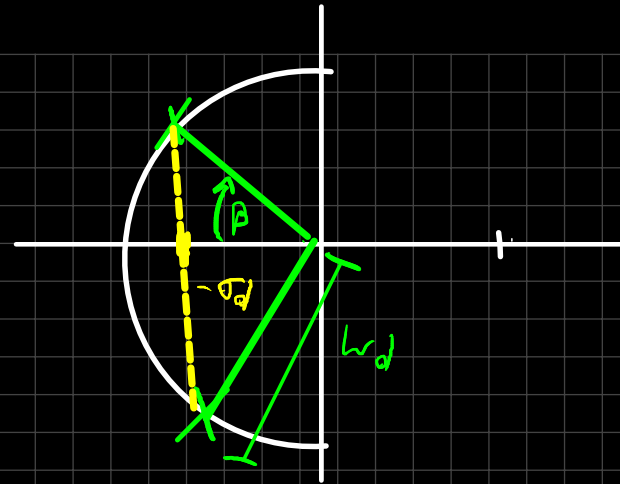
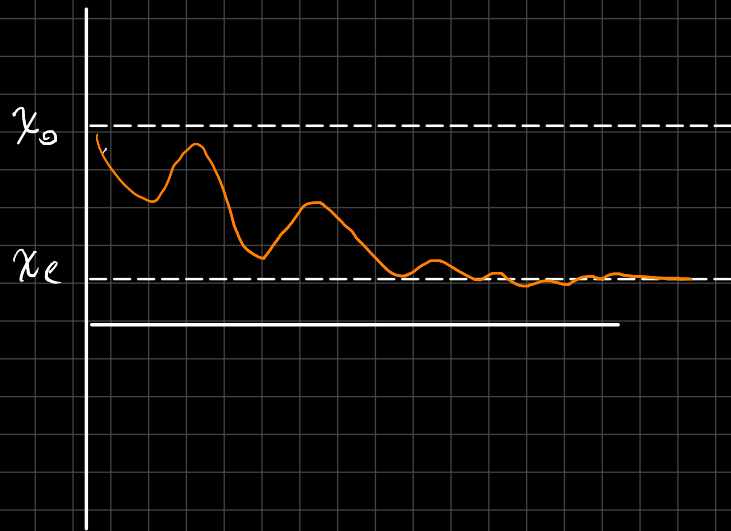
por laplace @fi.uba.ar

$$\text{Res} \Big|_{s=p_2} = \overline{\left(\text{Res} \Big|_{s=p_1} \right)} \rightarrow \text{los residuos son conjugados (y tiene q' ser real)}$$

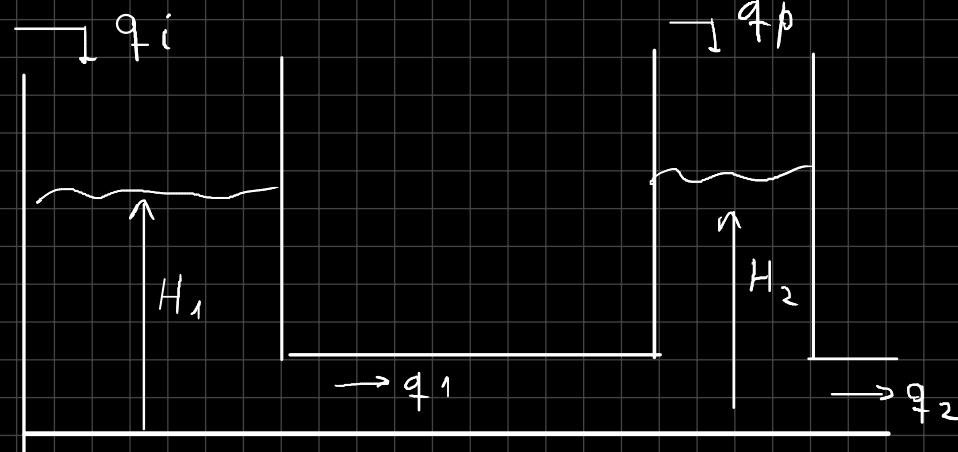
Después de muchas cuentas:

$$y(t) = y_0 \frac{e^{-\sigma_d t}}{\sqrt{1-\gamma^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$$

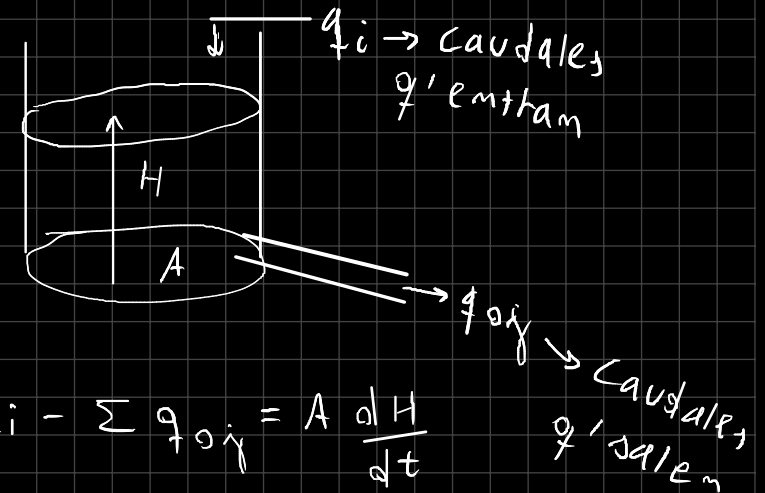
$$x(t) = x_e + \frac{x_0 - x_e}{\sqrt{1-\gamma^2}} e^{-\sigma_d t} \sin(\omega_d t + \beta)$$



sistema de tanques de agua perturbación



Em um tanque:



$$\sum q_i - \sum q_o = A \frac{dH}{dt}$$

Entre 2 tanques vale que:



Assumimos $k = A = 1$

$$\dot{H}_1 = q_i - q_1 \quad q_1 = \sqrt{H_1 - H_2}$$

$$\Rightarrow \dot{H}_1 = -\sqrt{H_1 - H_2} + q_i \quad (1)$$

$$\dot{H}_2 = q_1 + q_p - q_2$$

esta seria $\sqrt{H_2 - 0}$

$$\dot{H}_2 = \sqrt{H_1 - H_2} - \sqrt{H_2} + q_p \quad (2)$$

Assumamos $q_p = 0$ $q_i = 0$

El punto de equilibrio está en $\dot{H}_1 = \dot{H}_2 = 0$

Es decir: $q_i = \sqrt{H_1 - H_2}$ (de (1))

$$\sqrt{H_1 - H_2} = \sqrt{H_2} \quad (\text{de (2)}) \Rightarrow H_1 - H_2 = H_2 \Rightarrow H_1 = 2H_2$$

$$\text{Tomemos } H_{20} = 1 \Rightarrow H_{10} = 2, \quad q_{i0} = 1$$

(punto de equilibrio)

Aproximamos $\dot{H}_1(H_1, H_2, q_i)$ y $\dot{H}_2(H_1, H_2, q_p)$ por Taylor

$$\Delta \dot{H}_1 = \dot{H}_1 - \dot{H}_{10} = \dot{H}_1 - 0 = H_1 = \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial H_1} \right|_{Eq} (H_1 - H_{10}) + \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial H_2} \right|_E (H_2 - H_{20}) + \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial q_i} \right|_E (q_i - q_{i0})$$

$$\Delta \dot{H}_2 = \dot{H}_2 = \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial H_1} \right|_{Eq} (H_1 - H_{10}) + \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial H_2} \right|_E (H_2 - H_{20}) + \left. \frac{\partial \dot{H}_1}{\partial q_p} \right|_E (q_p - q_{p0})$$

Buscamos el tipo higo todas las derivadas y da que:

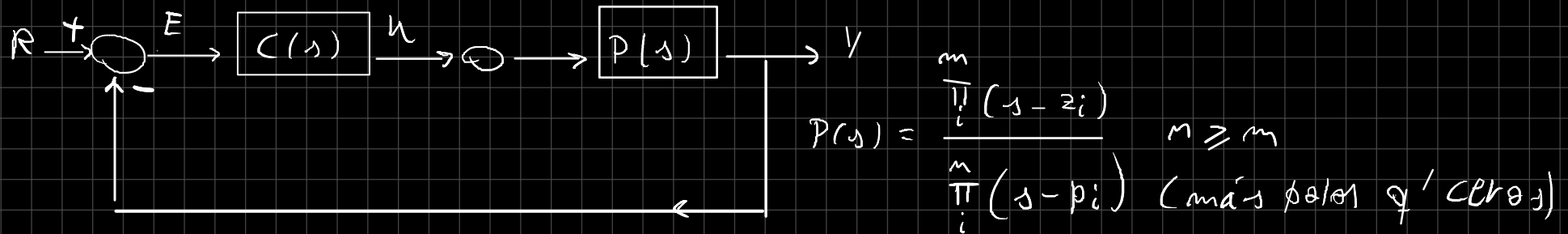
$$\dot{H}_1 = -\frac{1}{2} \underbrace{(H_1 - 2)}_{h_1} + \frac{1}{2} \underbrace{(H_2 - 1)}_{h_2} + (q_i - 1) \quad (I)$$

$$\dot{H}_2 = \frac{1}{2} \underbrace{(H_1 - 2)}_{h_1} - \underbrace{(H_2 - 1)}_{h_2} + 1 \cdot q_p \quad (II)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{h}_1 \\ \dot{h}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_i \\ q_p \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_i \\ q_p \end{pmatrix}$$

Inexplicables las ganas que tengo de irme a la mierda

ERRORES



Assumimos $C(s) = k_p$ y q' no hay perturbación

$$L(s) = C(s) \cdot P(s)$$

$$E = R - L(s) \cdot E \Rightarrow E(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)} = \frac{1}{1 + k_p \frac{\prod (s - z)}{\prod (s - p)}}$$

$$r(t) = \delta(t), R(s) = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) =$$

! Solo vale si el

sistema es estable !

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + k_p \frac{\prod (s - z)}{\prod (s - p)}} = 0 \Rightarrow$$

Si a la entrada pongo una delta, en el límite el error tiende a 0

¿y si $r(t) = u(t)$, $U(s) = 1/s$?

Cantidad de polos en el origen en la transferencia del controlador

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\cancel{1/s}}{1 + k_p \frac{\pi(s-z)}{\pi(s-p)}} = \frac{1}{1 + k'}$$

$r(t) \backslash p$	δ	$u(t)$	x	$\frac{1}{2} t^2$
0	0	$\frac{1}{1+k_0}$	∞	∞
1	0	0	$\frac{1}{1+k'}$	∞
2	0	0	0	cte

0 polos: $C(s) = k_p$

1 polo: $C(s) = k_p/s$ ($u(t) = \int e(t) dt$)

Garpa poner polos en el origen del controlador